

夏期講習 確認プリント

氏名 _____

[1] 質量パーセント濃度

- (1) 90[g] の水に 10[g] の塩化ナトリウムを溶かした．このときの質量パーセント濃度は何%か．
- (2) 150[g] の水酸化ナトリウム水溶液には，30[g] の水酸化ナトリウムが溶けている．このときの質量パーセント濃度は何%か．
- (3) 蒸発皿に 24.0[g] の水溶液を入れ，水をすべて蒸発させたところ，2.0[g] の物質が残った．このときの質量パーセント濃度は何%か．小数第一位を四捨五入して整数で答えなさい．
- (4) 質量パーセント濃度が 30[%] の硝酸カリウム水溶液を 200[g] 作りたい．このときに必要となる硝酸カリウムは何[g] か．
- (5) 次の表はある物質の溶解度を表したものである．

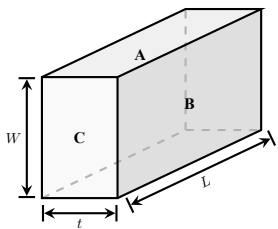
水の温度 [°C]	0	10	20	30	40	60
100[g] の水に溶ける質量 [g]	71.2	75.1	80.8	87.6	94.9	111

- ① 10[°C] の水 100[g] にこの物質を溶かして飽和水溶液を作った．このときの質量パーセント濃度は何%か．小数第一位を四捨五入して整数で答えなさい．
- ② 30[°C] の水 300[g] にこの物質を溶かして飽和水溶液を作った．このときの質量パーセント濃度は何%か．小数第一位を四捨五入して整数で答えなさい．
- ③ 60[°C] の水 600[g] にこの物質を溶かして飽和水溶液を作った．このときの質量パーセント濃度は何%か．小数第一位を四捨五入して整数で答えなさい．
- ④ (チ)40[°C] の水 100[g] にこの物質を溶かして飽和水溶液を作った．その後，水溶液を冷やして 30[°C] にした．このとき，再結晶されて析出された物質は何 [g] か．

[2] 圧力・湿度

- (1) 次の圧力に関する問題を解け．ただし，100[g] にはたらく重力の力を 1[N] とする．

- ① 質量 1.0[kg]，底面積 20[m²] の物体を，底面が下になるように水平面に置いた．このとき，水平面が物体から受ける圧力は何 [Pa] か．
- ② 質量 250[g]，一辺 5[cm] の立方体を地面に置いたとき，地面がこの立方体から受ける圧力は何 [Pa] か．
- ③ 右図に示すように，幅 $W = 5[\text{cm}]$ ，厚さ $t = 10[\text{mm}]$ ，長さ $l = 100[\text{mm}]$ の直方体がある．この直方体を水平面に置いたとき，どの面で置くと，圧力の大きさが最大となるか，図に示す記号で答えよ．また，そのときの圧力は何 [Pa] か．ただし，直方体の質量は 25[kg] とする．

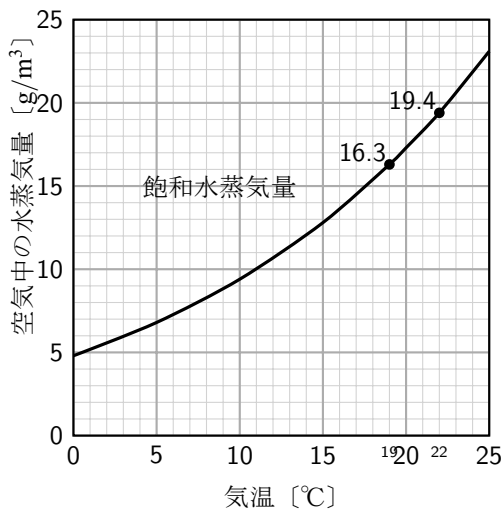


- ④ 底面積 50[m²] の物体を地面に置いたときの圧力を計測したところ，200[Pa] であった．この物体の質量は何 [kg] と推測されるか．

- ⑤ (チ) 同じ質量で形状が違う物体が水平面に置かれている．物体が次の形状であったとき，水平面が受ける圧力の大きさが最も大きい形状はどれか，記号で答えよ．
(A) 一辺 4[cm] の立方体 (B) 底面の直径が 4[cm] の円柱 (C) 一辺 4[cm] の正四面体

(2) 湿度

- ① 1[m³] 中に含まれる水蒸気量が 18.0[g]，飽和水蒸気量が 24.0[g/m³] の空気の湿度は何%か．
- ② 飽和水蒸気量が 25.0[g/m³]，湿度が 40%の空気 1[m³] に含まれる水蒸気量は何 [g] か．
- ③ 次のグラフは飽和水蒸気量と温度の関係を表したものである．これについて以下の問いに答えよ．
(a) 気温が 22[°C]，湿度は 50[%] のとき，1[m³] 中に含まれる水蒸気量は何 [g] か．

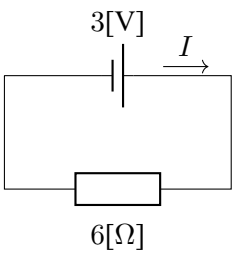


- (b) このときの露点はおよそ何 [°C] となるか．最も近いと考えられる値を整数で答えよ．
- (c) 1[m³] に含まれる水蒸気量が 15[g] であった．気温が 19[°C] のときと，22[°C] のときでは，どちらの方が湿度が高いといえるか．
- (d) 湿度 80[%] の部屋の気温を上げて 22[°C] にしたところ，湿度が 30[%] となった．気温を上げる前の室温は約何 [°C] と推測できるか．整数で答えよ．

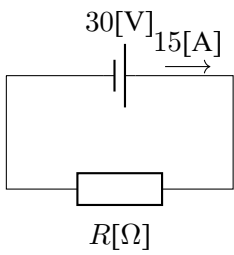
- ④ (チ) ある部屋の気温 20[°C]，湿度が 60[%] であった．この部屋の体積が 500[m³] であるとする，部屋に含まれている水蒸気の質量は何 [g] か．ただし，20[°C] の飽和水蒸気量は 17.2[g/m³] である．

[3] 電流

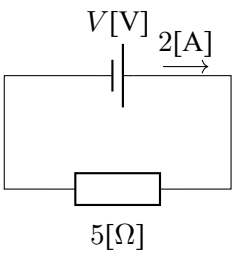
(1) 電流 I



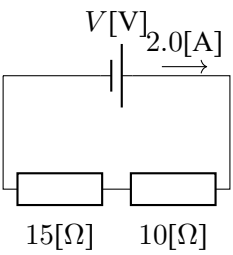
(2) 抵抗 R



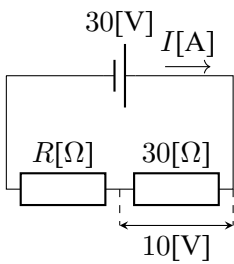
(3) 電圧 V



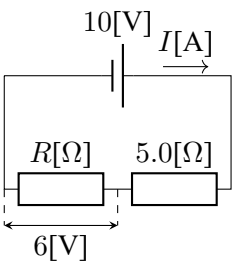
(4) 電圧 V



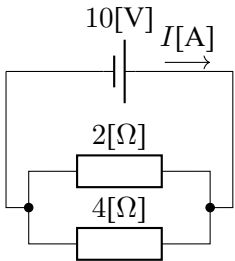
(5) 抵抗 R



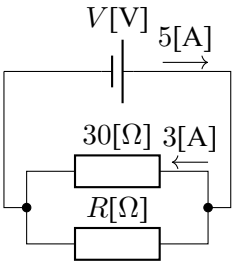
(6) 電流 I



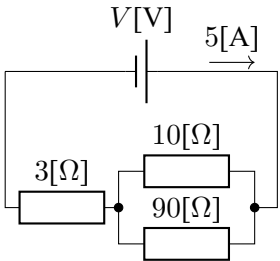
(7) 電流 I



(8) 抵抗 R

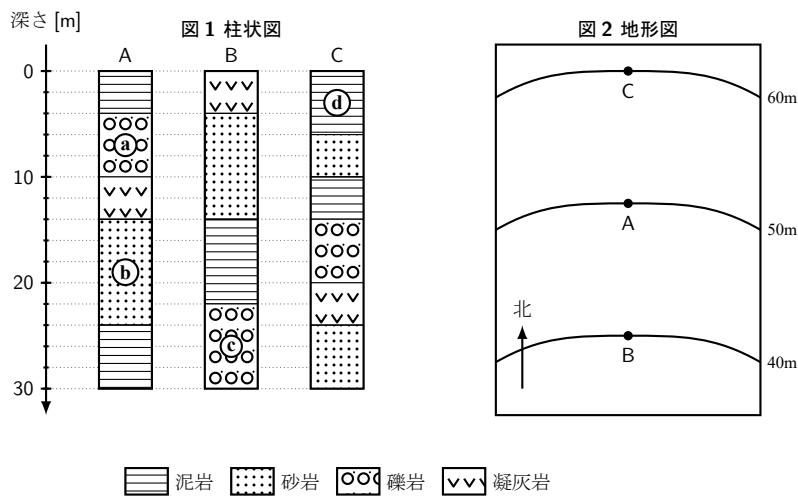


(9)(チ) 電圧 V



[4] 柱状図

次の図 1 はある丘に位置する 3 地点 A,B,C 地点でそれぞれボーリング調査を行い、地下の地質調査を行った結果を表した柱状図である。また、図 2 は各地点 A,B,C の位置を地図上に示したものである。なお、この地域の各地層はそれぞれ同じ厚さで水平に積み重なっており、曲がったり、ずれたりせず、地層の逆転もないことがわかっている。また、この地域に凝灰岩の地層は 1 つしかないとする。



(1) 図 1 中にある a～d 層を堆積した古い順に並べろ。

(2) 標高 30[m] の D 地点において、地表から深さ 5[m] にある地層は何か。

(3) 標高 70[m] の E 地点において、a 層の下面は地表から深さ何 [m] か。

(4) b 層の上面にアンモナイトの化石が観察された。

① b 層が堆積された時点では、いつの年代と推測されるか。

② (チ)d 層の表層が堆積されたのは b 層の上面が堆積されてから何年後と推測されるか。ただし、この丘の地層は 1 万年で 1[m] 堆積するとする。

[5] 質量保存則

(1) うすい塩酸 90[cm³] に質量を変えながら石灰石を加え、反応前と反応後の質量をそれぞれ測ったところ以下の表のようになった。

石灰石の質量 [g]	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
反応前の全体の質量 [g]	75.1	76.1	77.1	78.1	79.1	80.1
反応後の全体の質量 [g]	74.8	75.5	76.2	77.2	78.2	79.2

① 加えた石灰石と発生した二酸化炭素の関係を回答欄のグラフにかけ。

② 加えた石灰石が 4.0[g] のとき、反応せずに残った石灰石は何 [g] か。

③ 加えた石灰石が 5.0[g] のとき、反応せずに残った石灰石をすべて反応させるのにうすい塩酸は何 [cm³] 必要か。また、そのときに発生する二酸化炭素は何 [g] か。

④ (チ) この反応の化学反応式をかけ。石灰石の主成分は炭酸カルシウムのことであり、その化学式は CaCO₃ である。

(2) 銅と酸素が結びつく質量比は 4:1 である。

① 銅 5.2[g] に結びつく酸素の質量は何 [g] か。

② 酸化銅 10.5[g] をつくるために必要な銅の質量は何 [g] か。

③ 酸素 0.25[g] と結びつく銅の質量は何 [g] か。

④ (チ) 銅 3.0[g] を加熱させて酸化銅を作ったところ、銅の一部が反応した。反応後の物質の質量が 3.5[g] であった場合、反応せずに残った銅の質量は何 [g] か。

以上

(以下計算スペース)